

S12 — Soporte del SO: Memoria Virtual, Máquinas Virtuales y WSL

Lenin G. Falconí



Outline

- 1 Indicaciones
- 2 Soporte del Sistema Operativo (Sección)
- 3 Planificación y Memoria Virtual (Sección)
- 4 Traducción de Direcciones (Sección)
- 5 Máquinas Virtuales (Sección)
- 6 WSL como caso de estudio (Sección)
- 7 Referencias

- Recuerde que si options: H:2, entonces:
 - * Declara el nombre de la Sección
 - ** Declara el nombre de la diapositiva
- Puede alterar la estructura de la diapositiva si lo considera necesario
- Para este tema consulte las siguientes fuentes:
 - Stallings (2022), 11ava edición, 2022, English, capítulo 8: Operating System Support, páginas 279 a 314.
 - Stallings (2006), 7ma edición, 2006, Español, capítulo 8: Soporte del Sistema Operativo.
- El grupo G9 expone este tema.
- El grupo expone el tema y sube la presentación (.ORG y .PDF para Beamer, o .ORG y .HTML para reveal.js)
- El grupo sube las ayudas memoria/notas del tema usando la plantilla FormatoTareas/TemplateNotasClase.org (.ORG y .PDF)

- Para diseñar sus diapositivas puede consultar cualquiera de las presentaciones .ORG desarrolladas por el profesor así como al archivo tutorialBeamer.org en el repositorio de la clase.
- Recuerde que los archivos .ORG son archivos de texto así que los puede copiar y sustituir por su propio texto.

- Este documento tiene la propuesta de temas a tratar y desarrollar por los estudiantes.
- Se ha de utilizar como base la bibliografía recomendada, pero puede consultar bibliografía adicional.

Objetivos del SO (G9, 11, 279)

- El sistema operativo (SO) es un programa que controla la ejecución de aplicaciones y actúa como interfaz entre el usuario y el hardware[cite: 3117].
- **Comodidad:** Su primer objetivo es hacer que el computador sea más fácil y cómodo de usar para el usuario final[cite: 3119].
- **Eficiencia:** Su segundo objetivo es administrar los recursos del sistema de forma eficiente para maximizar su aprovechamiento[cite: 3120].
- Actúa como un mecanismo de control inusual: es un programa que cede el control del procesador a otras aplicaciones y luego lo recupera para seguir gestionando el sistema[cite: 3173, 3176, 3177].

Funciones del SO relacionadas con memoria (G9, 11, 279)

- En sistemas multiprogramados, la porción de memoria destinada al usuario debe subdividirse dinámicamente para alojar múltiples procesos[cite: 3703, 3704].
- La asignación de la memoria principal está controlada conjuntamente por el sistema operativo y el hardware del procesador[cite: 3183].
- **Intercambio (Swapping):** Para evitar que el procesador quede inactivo, el SO mueve temporalmente al disco los procesos que están en espera, liberando espacio en memoria principal para nuevos trabajos[cite: 3724].
- **Paginación:** El SO divide la memoria en marcos de tamaño fijo y los procesos en páginas, reduciendo el desperdicio de espacio y facilitando la gestión[cite: 3871, 3872].

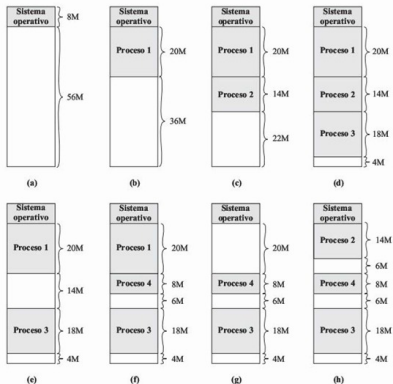
Planificación de la memoria (G9, 11, 280)

- La gestión de memoria divide dinámicamente la memoria principal para acomodar múltiples procesos y evitar que el procesador quede inactivo[cite: 652, 654].
- **Particionamiento:** Puede ser fijo (tamaños predefinidos) o dinámico (asignación exacta requerida). Ambos métodos generan espacios desperdiciados o fragmentación con el tiempo[cite: 697, 726, 799].
- El intercambio (swapping) mueve procesos temporalmente al disco, pero requiere una gestión inteligente ya que es una operación de E/S relativamente lenta[cite: 673, 677].

- Permite ejecutar un proceso sin cargar todas sus instrucciones y datos en la memoria principal de manera simultánea[cite: 934].
- **Paginación por demanda:** Las páginas se traen a la memoria solo cuando se solicitan explícitamente, aprovechando el principio de localidad[cite: 935, 938].
- El programador percibe un espacio de memoria enorme (memoria virtual en disco) sin preocuparse por los límites de la memoria real (RAM)[cite: 957, 959].

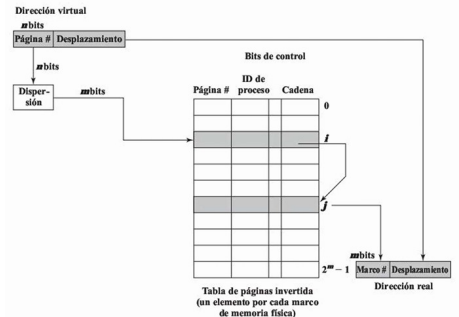
Paginación (G9, 11, 283)

- La memoria física se divide en trozos fijos llamados **marcos** (frames).
- Los procesos se dividen en **páginas** del mismo tamaño.
- La tabla de páginas mapea cada página virtual a su marco físico.
- Minimiza el desperdicio de memoria (fragmentación interna).



Traducción de direcciones virtuales a físicas (G9, 11, 285)

- Direcciones lógicas: Número de página + desplazamiento.
- Direcciones físicas: Marco de página + desplazamiento.
- La CPU usa la tabla de páginas del proceso actual para hacer la traducción en tiempo real.



TLB (Translation Lookaside Buffer) (G9, 11, 287)

- Toda referencia a memoria virtual implicaría dos accesos (uno a la tabla de páginas y otro al dato), reduciendo el rendimiento a la mitad[cite: 1015, 1016].
- El TLB soluciona esto actuando como una caché especial de alta velocidad que almacena las entradas de la tabla de páginas usadas más recientemente[cite: 1017, 1018].
- Si hay un acierto en el TLB, la dirección física se genera de inmediato sin necesidad de consultar la tabla de páginas alojada en la memoria RAM[cite: 1050, 1051].

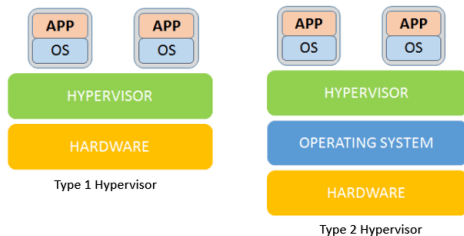
- Si el procesador intenta acceder a una página que actualmente no se encuentra en la memoria principal, se produce un **fallo de página** (page fault)[cite: 941].
- El sistema operativo interviene, trae la página solicitada desde el almacenamiento masivo (disco) y actualiza la tabla de páginas[cite: 942].
- **Reemplazo:** Si la memoria está llena, el SO debe predecir y sacar la página con menor probabilidad de uso futuro, evitando que el procesador pase todo su tiempo intercambiando páginas (hiperpaginación)[cite: 947, 948, 950].

Concepto de Máquina Virtual (G9, 11, 292)

- Una máquina virtual (VM) abstrae el hardware físico de un computador para que múltiples sistemas operativos puedan compartir los mismos recursos de forma simultánea.
- **Host OS:** Es el sistema operativo físico subyacente que controla el hardware real.
- **Guest OS:** Es el sistema operativo virtualizado que se ejecuta dentro de la máquina virtual creyendo que tiene acceso exclusivo al hardware.

Hipervisores: Tipo 1 y Tipo 2 (G9, 11, 295)

- **Tipo 1 (Bare Metal):** Se ejecuta directo en el hardware (ej. ESXi). Máximo rendimiento.
- **Tipo 2 (Hosted):** Es una aplicación sobre el SO anfitrión (ej. VirtualBox).
- El hipervisor multiplexa CPU, memoria y E/S.



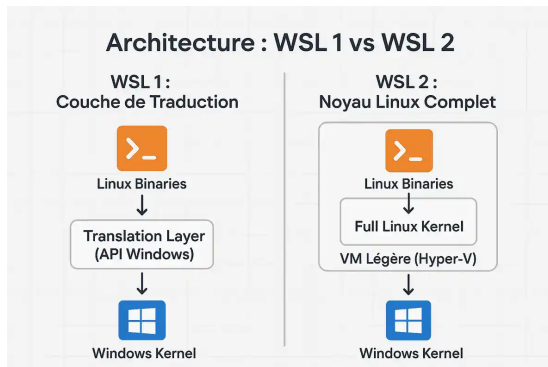
- Añade un nivel extra de complejidad en la traducción: el Guest OS traduce direcciones virtuales a "direcciones físicas virtuales".
- El hipervisor debe atrapar estas peticiones y traducir las direcciones físicas virtuales a las verdaderas direcciones físicas reales de la máquina anfitriona.
- Se utilizan técnicas de hardware integradas en la CPU (como Shadow Page Tables o soporte Intel EPT / AMD-V) para acelerar drásticamente este doble mapeo.

Windows Subsystem for Linux (WSL) (G9, 11, 301)

- WSL es una característica de Windows que permite a los desarrolladores ejecutar un entorno GNU/Linux (herramientas CLI, utilidades y aplicaciones) de forma nativa.
- Evita el sobrecoste de recursos y los tiempos de arranque lentos asociados a una máquina virtual tradicional completa.
- Facilita el desarrollo cruzado sin necesidad de reiniciar la computadora (dual-boot).

WSL1 vs WSL2: arquitectura (G9, 11, 303)

- **WSL1:** Capa de traducción de llamadas al sistema (Linux a NT). No hay kernel real.
- **WSL2:** Máquina virtual ligera altamente optimizada.
- Ejecuta un kernel de Linux completo mejorando el rendimiento de E/S.



Integración con el sistema de archivos Windows (G9, 11, 305)

- WSL permite acceder a los discos de Windows (C:, D:) desde Linux montándolos automáticamente en el directorio `/mnt/`.
- WSL2 utiliza un disco duro virtual (VHD) con formato nativo `ext4` para el sistema de archivos raíz de Linux.
- El acceso y la transferencia de archivos cruzada entre ambos sistemas operativos se realiza mediante el protocolo de red 9P.

WSL y memoria virtual (G9, 11, 307)

- A diferencia de las VMs de Tipo 2 tradicionales que reservan y bloquean un fragmento estático de RAM, la VM de WSL2 asigna y libera memoria dinámicamente según la demanda.
- Si Linux libera memoria de su caché interna, WSL2 se encarga de devolver esa memoria RAM física al Host (Windows) para que otras aplicaciones de escritorio puedan utilizarla.

- Stallings, W. (2006). *Organización y arquitectura de computadores* (7ma). Prentice Hall.
- Stallings, W. (2022). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (11ava). Pearson.